

Вопросы к экзамену по предмету ТПО

1. Что такое тестирование программного обеспечения? В чём заключается цель тестирования ПО?
2. Обеспечение качества: терминология, ISO/IEC 25010:2011 (Модель качества при использовании)
3. Модель качества продукта по стандарту ISO/IEC 25010:2011
4. Дайте определение следующим терминам: обеспечение качества (QA), контроль качества, тестирование программного обеспечения. В чем отличие QA от тестирования?
5. Что входит в обязанности тестировщика программного обеспечения (QA-тестировщика) и специалиста по тестированию программного обеспечения (QA-инженера)? Чем QA-тестировщик отличается от QA-инженера?
6. Принципы тестирования.
7. Место процесса тестирования в различных моделях разработки ПО.
8. Жизненный цикл тестирования.
9. Какие работы входят в этап планирования тестирования ПО?
10. Как проводят тестирование требований?
11. Критерии входа в тестирование. Критерии выхода.
12. Классификация тестирования.
13. Уровни тестирования. Пирамида тестирования. Что показывает пирамида тестирования.
14. Тест-кейс, его особенности. Структура и атрибуты тест-кейса.
15. Тест-дизайн. Основные техники тест-дизайна. Цель техник тест-дизайна.
16. Техники тест-дизайна. Классы эквивалентности и граничные значений.
17. Техники тест-дизайна. Таблица решений. Таблица состояний.
18. Техники тест-дизайна. Попарное тестирование.
19. Функциональное тестирование. Виды функционального тестирования.
20. Сценарное и исследовательское тестирование. Отличия. Плюсы и минусы.
21. Туры в исследовательском тестировании. «Районы» приложения. Примеры туров.
22. Что такое ошибка (баг)? Типы ошибок.
23. Серьезность и приоритет ошибки (бага). Локализация. Жизненный цикл бага.
24. Отчет об ошибке (баг-репорт). Цель отчета. Атрибуты баг-репорта.
25. Отчет о результатах тестирования. Цель. Структура.
26. Автоматизированное тестирование. Плюсы. Минусы.
27. Цель автоматизированного тестирования. Какие тесты лучше подходят для автоматизации?
28. Опишите процесс автоматизации тестирования.
29. Уровни автоматизированного тестирования. Фреймворки для каждого из этих уровней.
30. Модульное тестирование (Unit Testing). Определение. Цель.
31. Процесс написания юнит-тестов. Структура юнит-теста. Паттерн AAA.
32. Назначение изоляции в юнит-тестировании. Виды тестовых заглушек. Примеры.
33. Подходы в автоматизации UI-тестирования. Инструменты.
34. Что такое локатор в Selenium? Какие есть типы локаторов?
35. Взаимодействие с веб-элементами в Selenium. Взаимодействия с клавиатурой и мышью. ActionChains.

36. Какие типы ожиданий доступны в Selenium WebDriver? Приведите примеры данных ожиданий. Каков приоритет их выполнения?
37. Перечислите исключения в Selenium.
38. Опции драйвера. Работа с User-Agent.
39. Категоризация тестов в Selenium. Управление тестами. Какая разница между статусом skip и xfail?
40. Что такое POM (Page Object Model)? Основные принципы. Преимущества использования этой модели.
41. Тестирование API. Типы тестирования API.
42. Проектирование тестирования API. Структура API теста. Инструменты для тестирования API.
43. Преимущества тестирования API. Основные проблемы при тестировании API.
44. Объясните понятия CI/CD (CDD). Инструменты CI/CD. Как разработчик может использовать CI/CD в своей работе?
45. Код-ревью. С какой целью проводится? Чек-лист проверки кода. Методология «Гуманных код-ревью».
46. Что такое нестабильные тесты? Причины их появления. Что делать, если они есть? Критерии приемлемости.
47. Цели и задачи тестирования безопасности веб приложений.
48. Основные угрозы безопасности веб-сайтов. Методы защиты от угроз на этапе кодирования.
49. Типы тестирования безопасности. Методологии SAST и DAST.
50. Базы данных угроз. Какую информацию содержат? Кто занимается актуализацией баз данных угроз? OWASP Top 10.
51. Особенности тестирования мобильных приложений. Причины утечек памяти.
52. Метрики в тестировании. Какие бывают. Зачем их собирать.
53. Виды тестового покрытия. Как рассчитать? Приведите пример того, что 100% покрытие не является гарантией правильной работы кода.
54. Расскажите любую тему на выбор из предложенных: методология TDD, Fault Injection, когнитивные искажения в тестировании.